

NGÔN NGỮ TỘC KÝ QUY TRÌNH QH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....	3
LỜI MỞ ĐẦU.....	3
PHẦN A - TỔNG QUAN.....	3
PHẦN B - ĐIỂM MẠNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI	4
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ KỸ THUẬT	10
PHẦN 1 - HỌC NHANH	10
PHẦN 2 - VAI TRÒ (ROLE)	14
PHẦN 3 - GIAI ĐOẠN (STAGE).....	16
PHẦN 4 - NÚT: TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH SỐ	18
PHẦN 5 - ĐƯỜNG LUỒNG (FLOWLINE).....	20
PHẦN 6 - MÔ TẢ.....	22
PHẦN 7 - GHI CHÚ (ANNOTATION).....	23
PHẦN 8 - CỔNG VÀO/CỔNG RA	24
PHẦN 9 - CỔNG PHỤ	26
PHẦN 10 - HÀNH ĐỘNG (TÁC VỤ, NGÕ, QUY TRÌNH CON).....	28
PHẦN 11 - QUYẾT ĐỊNH (DECISION)	29
PHẦN 12 - ĐIỂM NÓI.....	31
PHẦN 13 - PHÂN TÁCH (FORK/PARALLEL).....	33
PHẦN 14 - GỘP (JOIN)	35
PHẦN 15 - BÌNH LUẬN TÀI LIỆU (COMMENT).....	36
PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM CHIẾU NHANH	37
1. HỌC NHANH.....	37
2. VAI TRÒ (ROLE)	37
3 GIAI ĐOẠN (STAGE)	38
4. NÚT (NODE) VÀ MÃ ĐỊNH DANH (ID)	38
5. ĐƯỜNG LUỒNG (FLOWLINE).....	39
6. MÔ TẢ.....	40
7 GHI CHÚ	41

8. CỔNG VÀO VÀ CỔNG RA.....	41
9. CỔNG PHỤ (OFF-PAGE CONNECTOR)	42
10. HÀNH ĐỘNG: TÁC VỤ, NGỖ VÀ QUY TRÌNH CON.....	42
11. QUYẾT ĐỊNH (DECISION).....	43
12. ĐIỂM NỐI (ON-PAGE CONNECTOR).....	44
13. PHÂN TÁCH SONG SONG (FORK).....	44
14 GỘP (JOIN)	45
15. BÌNH LUẬN TÀI LIỆU (COMMENT).....	45

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

LỜI MỞ ĐẦU

Trong môi trường làm việc hiện đại, quy trình là xương sống của mọi tổ chức. Tuy nhiên, việc mô tả quy trình thường đối mặt với một nghịch lý: viết quá chi tiết thì dài dòng, khó đọc; viết quá ngắn gọn thì thiếu chính xác, khó hiểu.

Ngôn ngữ túc ký quy trình QH (TKQH) ra đời để giải quyết nghịch lý này.

TKQH là một Domain-Specific Language (DSL) - ngôn ngữ chuyên biệt cho lĩnh vực mô tả quy trình. Lấy cảm hứng từ các ký hiệu chuẩn ISO 5807 nhưng được tối giản hóa triệt để, cho phép bất kỳ ai cũng có thể viết một quy trình hoàn chỉnh trong vài phút bằng giấy bút hoặc gõ văn bản, đồng thời đọc và hiểu luồng quy trình ngay lập tức.

TKQH không nhằm thay thế BPMN 2.0 hay các chuẩn quy trình chuyên nghiệp khác, mà là một lựa chọn nhẹ, dễ học hơn, phù hợp với nhịp độ làm việc hàng ngày, đặc biệt khi bạn cần ghi lại quy trình nhanh mà không muốn xử lý quá nhiều ký hiệu phức tạp.

PHẦN A - TỔNG QUAN

A.1 Lý do xây dựng ngôn ngữ

Qua khảo sát thực tế trên nhiều quy trình, tác giả nhận thấy có bốn vấn đề chính dẫn đến việc xây dựng ngôn ngữ này.

Thứ nhất, quy trình được viết bằng văn bản tự do thường dài dòng, cấu trúc lỏng lẻo, khó theo dõi luồng xử lý. Một quy trình 10 bước có thể mất 3-4 trang giấy, người đọc dễ bị lạc.

Thứ hai, sơ đồ quy trình (flowchart) tuy trực quan nhưng mất rất nhiều thời gian để vẽ, đặc biệt là khi cần chỉnh sửa. Một thay đổi nhỏ có thể kéo theo việc vẽ lại toàn bộ.

Thứ ba, các chuẩn chuyên nghiệp như BPMN 2.0 quá phức tạp với hơn 100 ký hiệu khác nhau. Điều này tạo ra rào cản lớn cho người không chuyên.

Thứ tư, không có ngôn ngữ trung gian nào đủ linh hoạt để vừa dễ viết, vừa dễ đọc, vừa dễ chuyển đổi sang các định dạng khác như sơ đồ.

TKQH được xây dựng để lấp đầy khoảng trống đó.

A.2 Mục tiêu của ngôn ngữ

Ngôn ngữ này hướng đến năm mục tiêu chính.

Túc ký: có thể viết nhanh bằng tay trên giấy hoặc gõ trên máy tính, không cần công cụ đặc biệt.

Trực quan: sử dụng các ký hiệu thân thiện với thị giác con người, như dấu ? là câu hỏi/điểm kiểm tra, dấu -> là mũi tên đi tiếp.

Dễ học: chỉ có 12 ký hiệu cốt lõi, có thể làm quen trong 15 phút.

Chặt chẽ: loại bỏ các lỗi mơ hồ, chồng chéo, khó hiểu thường gặp trong văn bản tự do.

Để vẽ: cấu trúc rõ ràng đến mức có thể viết phần mềm phiên dịch sang sơ đồ hoặc các định dạng khác.

A.3 Đối tượng sử dụng

Đối tượng	Nhu cầu	Lợi ích nhận được
Chuyên viên quy trình	Viết nhanh, sửa dễ	Giảm 50-70% thời gian soạn thảo
Trưởng bộ phận	Phê duyệt, đánh giá quy trình	Nắm luồng chính trong 30 giây
Nhân viên vận hành	Thực hiện đúng quy trình	Hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu
Chuyên viên đảm bảo chất lượng	Kiểm tra, đánh giá quy trình	Phát hiện lỗi logic nhanh chóng
Lãnh đạo	Giám sát, cải tiến quy trình	Có cái nhìn tổng thể, dễ phát hiện điểm nghẽn

A.4 Phạm vi áp dụng

Phù hợp:

TKQH phù hợp với các quy trình nghiệp vụ nội bộ như hành chính, nhân sự, kế toán, kinh doanh. Quy trình vận hành như xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, sản xuất đơn giản. Quy trình kiểm soát, phê duyệt và quy trình đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ.

Không phù hợp:

Ngôn ngữ này không phù hợp với quy trình kỹ thuật yêu cầu ký hiệu chuyên ngành như lập trình, kỹ thuật điện, cơ khí. Cũng không phù hợp với quy trình có quá nhiều logic phức tạp như xử lý nhiều luồng song song với nhiều điều kiện đan xen.

PHẦN B - ĐIỂM MẠNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

B.1 So sánh với các phương pháp khác

Tiêu chí	Văn bản tự do	Flowchart tay	BPMN 2.0	Ngôn ngữ sơ đồ khác	Ngôn ngữ TKQH
Thời gian viết (10 bước)	20 phút	45 phút	60 phút	15 phút	5 phút
Thời gian đọc (nắm luồng)	3-5 phút	30 giây	1-2 phút	2 phút	30 giây
Số ký hiệu cần nhớ	Không có	Khoảng 15	Hơn 100	Khoảng 15	12
Dễ sửa khi thay đổi	Dễ	Khó (vẽ lại)	Khó (cần tool)	Dễ	Rất dễ
Có thể viết tay	Có	Không (cần vẽ)	Không	Có	Có
Có thể parse bằng máy	Rất khó	Không	Có (XML)	Tương đối	Dễ

Tiêu chí	Văn bản tự do	Flowchart tay	BPMN 2.0	Ngôn ngữ sơ đồ khác	Ngôn ngữ TKQH
Thân thiện với người không chuyên	Rất thân thiện	Thân thiện	Quá phức tạp	Không thân thiện	Rất thân thiện

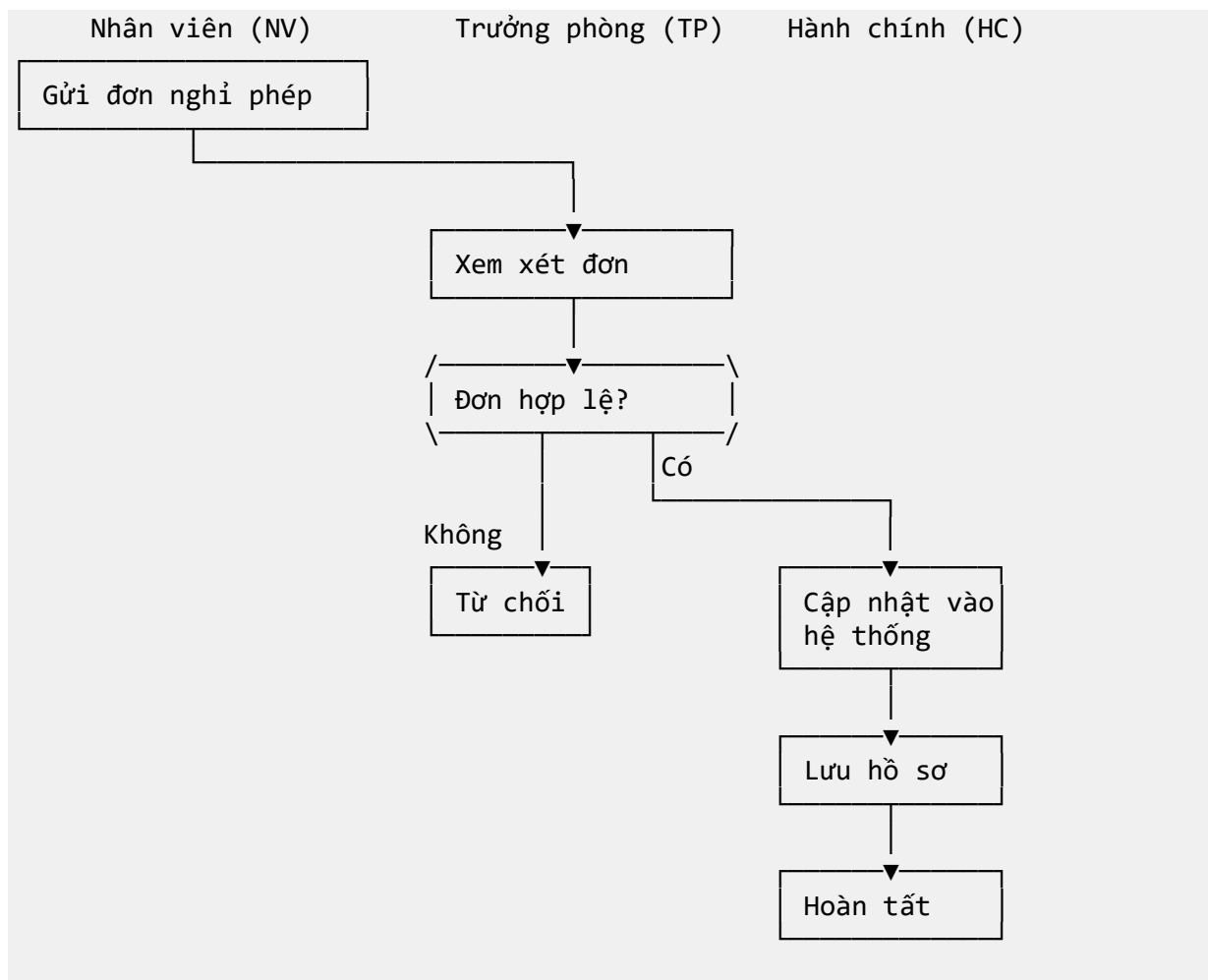
Ghi chú: Parse là khả năng máy tính đọc hiểu cấu trúc của văn bản mà không cần con người can thiệp.

B.2 Ví dụ cụ thể: từ cách viết đến kết quả

Để dễ hình dung, hãy so sánh một quy trình thực tế: “Xử lý đơn nghỉ phép của nhân viên”. Được viết bằng hai ngôn ngữ cho sơ đồ nổi tiếng nhất và nhiều người sử dụng nhất hiện nay là Mermaid và PlantUML với TKQH.

Mermaid	PlantUML	TKQH
<pre> flowchart TD %% Định nghĩa các node Start([Bắt đầu]) End1([Từ chối]) End2([Hoàn tất]) NV1["Gửi đơn nghỉ phép"] TP1["Xem xét đơn"] TP2{"Đơn hợp lệ?"} HC1["Cập nhật vào hệ thống"] HC2["Lưu hồ sơ"] %% Luồng Start --> NV1 NV1 --> TP1 TP1 --> TP2 TP2 -- Không --> End1 TP2 -- Có --> HC1 HC1 --> HC2 HC2 --> End2 </pre>	<pre> @startuml [Nhân viên] start :Gửi đơn nghỉ phép; Trưởng phòng :Xem xét đơn; if (Đơn hợp lệ?) then (Không) stop else (Có) Hành chính :Cập nhật vào hệ thống; :Lưu hồ sơ; stop endif @enduml </pre>	<pre> @1 Nhân viên (NV) @2 Trưởng phòng (TP) @3 Hành chính (HC) @1 G1 1.1 Gửi đơn nghỉ phép -> 2.1 @2 G2 2.1 Xem xét đơn 2.2 ? Đơn hợp lệ? 'Không' -> ./ Từ chối 'Có' -> 3.1 @3 G3 3.1 Cập nhật vào hệ thống 3.2 Lưu hồ sơ -> ./ Hoàn tất </pre>

B.2.4 Sơ đồ kết quả



B.2.5 Nhận xét nhanh về TKQH từ ví dụ

- Ngắn hơn các phương pháp khác.
- Văn bản “sạch” hơn, gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên.
- Người đọc chỉ mất 15 giây để nắm lòng chính.
- Có thể vẽ sơ đồ nhanh chóng.
- Ngay cả khi chưa học về TKQH, người đọc vẫn có thể hiểu được phần lớn nội dung.

B.3 Các ưu điểm chính

Tối giản nhưng đủ mạnh

Chỉ dùng 12 ký hiệu cơ bản, nhưng vẫn biểu diễn được đầy đủ các cấu trúc cần thiết cho quy trình thực tế: tuần tự, rẽ nhánh (XOR), song song (AND-fork và AND-join), lặp, nhiều điểm bắt đầu, nhiều điểm kết thúc. Không cần các khái niệm phức tạp như event, gateway, message flow, data object.

Thực tế với phần lớn sơ đồ quy trình phòng ban, người viết chỉ cần học 4 ký hiệu: @ ? -> và ./.

Vừa đọc được bằng mắt người, vừa đọc được bằng máy

Cú pháp tuyến tính, không phụ thuộc vào bố cục không gian. Mắt người có thể nhanh chóng xác định bước, tác vụ, quyết định, nhánh và luồng. Máy tính có thể dễ dàng parse để kiểm tra tính hợp lệ hoặc sinh sơ đồ tự động.

Hỗ trợ đầy đủ các cấu trúc điều khiển của quy trình thực tế

TKQH hỗ trợ bốn cấu trúc chính: tuần tự (viết liên tiếp các tác vụ), rẽ nhánh (dùng x.y ?), song song, và lặp (dùng -> để quay lui). Bốn cấu trúc này bao phủ hầu hết mọi tình huống thực tế.

Không yêu cầu công cụ chuyên dụng

Có thể viết bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào hoặc bằng tay trên giấy. Lưu trữ dưới dạng file .txt, commit lên Git, gửi qua email, in ra giấy. Khi thay đổi, chỉ cần sửa vài dòng văn bản, không cần mở lại phần mềm vẽ.

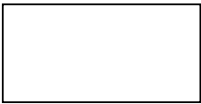
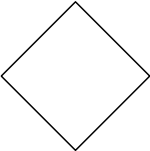
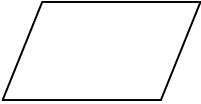
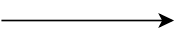
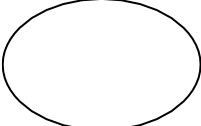
Phù hợp với tốc độ làm việc hàng ngày

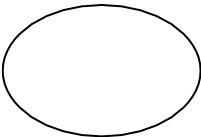
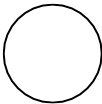
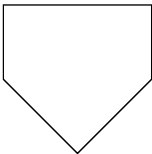
Quy trình xử lý đơn hàng điển hình (4 bước, 2 quyết định, 1 song song) có thể viết trong 5 phút. So với vẽ sơ đồ, thời gian tiết kiệm được 3-5 lần. Khuyến khích ghi chép quy trình thường xuyên, cập nhật nhanh khi có thay đổi, giúp tài liệu quy trình ít bị lỗi thời.

Cầu nối giữa tự nhiên và hình thức

TKQH không phải là ngôn ngữ lập trình khô khan, cũng không phải văn bản xuôi mơ hồ. Các ký hiệu được chọn trực quan. Nội dung tác vụ là văn bản thuần túy bằng ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Việt có dấu, tiếng Anh,...), không bị ép buộc dùng từ vựng cố định.

B.4 Bảng lý do lựa chọn ký hiệu và ý nghĩa

Ký hiệu	Ý nghĩa	Lý do chọn	Hình vẽ trên sơ đồ
@	Khai báo vai trò	Ký hiệu của Địa chỉ (Address) được dùng trong các email, ký hiệu gắn thẻ/nhắc đến trên mạng xã hội. Dễ nhận ra là “ai đó”	
?	Quyết định hoặc rẽ nhánh	Dấu hỏi gọi ngay câu hỏi cần trả lời. Rất trực quan, ai cũng hiểu	
/	Ngõ vào hoặc ngõ ra (dữ liệu)	Gợi ý về sự phân chia giữa vào và ra. Một cạnh của hình bình hành	
!	Quy trình con	Gợi ý về sự khẳng định, đúng vững. Đồng thời liên tưởng đến hình chữ nhật có hai nét kẻ dọc, hình vẽ dành riêng cho Quy trình con	
->	Đường luồng hay mũi tên	Tượng trưng trực quan cho hướng đi tiếp theo. Ai cũng hiểu là “đi tiếp”	
./	Kết thúc quy trình	Hai ký tự cuối cùng trên bàn phím. Mang ý nghĩa “chấm dứt”, “kết thúc”	

Ký hiệu	Ý nghĩa	Lý do chọn	Hình vẽ trên sơ đồ
\.	Bắt đầu quy trình	Ngược lại với kết thúc. Mở đầu cho quy trình	
'...'	Nhãn của đường luồng	Dấu nháy đơn, gợi ý rằng nhãn được “gắn lên phía trên” đường luồng. Để phân biệt với mô tả thông thường	
~...~	Ghi chú (không ảnh hưởng luồng)	Gợi hình ảnh “lời thì thầm” nằm bên ngoài luồng chính	
"..."	Mô tả nhiều dòng hoặc bọc nội dung chứa ký tự đặc biệt	Dấu nháy kép (") thường được dùng để trích dẫn trong các văn bản	
()	Điểm nối trên cùng trang	Hình tròn gợi ý về Điểm thu và Điểm phát trên cùng một trang sơ đồ	
∨	Cổng nối sang trang khác	Hai cạnh dưới của hình ngũ giác ngược. Dùng khi cần chuyển sang trang sơ đồ khác	

B.5 Những vấn đề đã giải quyết

TKQH giải quyết triệt để năm vấn đề kinh điển của việc viết quy trình.

1. Mỗi người viết một kiểu, không ai đọc được của ai.

Giải pháp: TKQH áp đặt cú pháp thống nhất. Mọi tài liệu đúng cú pháp đều có cấu trúc giống nhau.

2. Không biết bắt đầu từ đâu, viết thiếu hoặc viết thừa.

Giải pháp: Cấu trúc bắt buộc: khai báo vai trò trước, rồi đến giai đoạn và bước. Có khuôn mẫu riêng cho từng loại bước. Người viết chỉ cần điền nội dung vào khuôn.

3. Lộn xộn giữa các bước, không rõ ai làm gì.

Giải pháp: Mỗi bước chỉ thuộc một vai trò duy nhất. Vai trò khai báo tập trung bằng @N. Sơ đồ vẽ theo làn tự động phân tách trách nhiệm.

4. Ghi chú, giải thích làm loãng luồng chính.

Giải pháp: Ghi chú bọc trong ..., không tham gia luồng điều khiển. Trên sơ đồ vẽ bằng khung nét đứt, tách biệt hoàn toàn với luồng chính.

5. Quyết định nhiều nhánh dài dòng, mất nhiều dòng cho một rẽ nhánh.

Giải pháp: Dùng dấu ? để báo hiệu rẽ nhánh. Các nhánh liệt kê ngay bên dưới, mỗi nhánh chỉ một dòng. Tiết kiệm thời gian hơn một nửa so với văn bản tự do.

B.6 Kết quả đạt được khi áp dụng

Qua thử nghiệm trên một số quy trình thực tế, TKQH cho thấy các kết quả sau.

Về tốc độ:

Thời gian viết một quy trình trung bình 10-15 bước giảm từ 15-20 phút (văn bản tự do) xuống còn 5-8 phút (TKQH). Thời gian chỉnh sửa quy trình khi có thay đổi giảm từ 10 phút xuống còn 3 phút.

Về chất lượng:

- Loại bỏ lỗi mơ hồ (thiếu điều kiện rõ ràng, nhảy thiếu bước).
- Loại bỏ lỗi chồng chéo trách nhiệm (một bước giao cho hai vai trò) nhờ quy tắc “mỗi bước một vai trò”.
- Loại bỏ lỗi lặp vô hạn (quên rẽ nhánh hoặc kết thúc).

Về khả năng kết xuất (vẽ):

Một quy trình TKQH với 15 bước có thể được vẽ thành sơ đồ chỉ trong 10-15 phút nếu vẽ bằng tay, hoặc dưới 5 giây nếu có công cụ tự động. 100% các quy trình viết đúng cú pháp đều có thể chuyển đổi thành sơ đồ mà không cần “sửa lỗi thủ công”.

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ KỸ THUẬT

PHẦN 1 - HỌC NHANH

1.1 Bảng thuật ngữ và ký hiệu

Toàn bộ tài liệu này sử dụng các thuật ngữ và ký hiệu sau với ý nghĩa thống nhất. Khi có sự khác biệt giữa cách hiểu thông thường và định nghĩa tại bảng này, định nghĩa trong bảng là chuẩn.

Thuật ngữ	Ký hiệu/ký tự cú pháp	Định nghĩa
Vai trò (Role)	@N	Đơn vị tổ chức lớn nhất trong nội dung quy trình của sơ đồ làn bơi. Mỗi Giai đoạn thuộc về một Vai trò duy nhất. Các Giai đoạn tạo thành trục thời gian chính: G1, G2, G3, ... Không bắt buộc đối với sơ đồ không phải làn bơi.
Làn (Swimlane)	@N	Vùng riêng trên sơ đồ dành cho một Vai trò. Tên Vai trò được ghi làm nhãn của Làn. Các Nút của Vai trò đó được đặt bên trong Làn này.
Giai đoạn (Stage)	Gx	Đơn vị tổ chức lớn nhất trong nội dung quy trình. Mỗi Giai đoạn thuộc về một Vai trò duy nhất. Các Giai đoạn tạo thành trục thời gian chính: G1, G2, G3, ...
Mã định danh (ID)	x.y	Chuỗi ký tự xác định duy nhất cho mọi Nút trong quy trình.
Nút (Node)		Từ dùng để gọi chung cho mọi đối tượng được gán ID trong quy trình, bao gồm: Tác vụ, Ngõ, Quy trình con, Quyết định, Cổng vào, Cổng ra, Cổng phụ và Điểm nói.
Luồng (Flow)		Quá trình thực hiện từ Nút này đến Nút khác.
Mũi tên/Đường luồng (Flowline)	->	Mũi tên biểu diễn hướng chuyển tiếp giữa các Nút.
Nhãn Đường luồng (Label)	'...'	Là văn bản ngắn gọn kèm với một Đường luồng cụ thể. Không bắt buộc phải có.
Khối mô tả/nội dung/bọc văn bản	"..."	Dùng để bọc văn bản có nhiều dòng hoặc chứa ký tự cú pháp.
Khối ghi chú (Annotation)	~...~	Dùng để bọc ghi chú. Không tham gia Luồng quy trình. Gắn với đối tượng xuất hiện ngay trước nó. Không bắt buộc phải có. Trên sơ đồ: hình chữ nhật nét đứt, nổi bằng đường đứt.
Cổng (Terminal)		Tên gọi chung cho Cổng vào, Cổng ra và Cổng phụ của quy trình.
Cổng vào (Start)	\.	Nơi bắt đầu vào của quy trình. Có thể có nhiều Cổng vào. Trên sơ đồ: hình elip hoặc bầu dục.
Cổng ra (End)	./	Nơi thoát khỏi quy trình (kết thúc). Có thể có nhiều Cổng ra. Trên sơ đồ: hình elip hoặc bầu dục.
Cổng phụ (Off-page Connector)	∨	Ký hiệu thay thế cho Đường luồng nối sang trang sơ đồ khác. Thay thế cho Cổng vào hoặc Cổng ra. Mô tả của

Thuật ngữ	Ký hiệu/ký tự cú pháp	Định nghĩa
		Cổng phụ nên ngắn gọn 1-2 ký tự (chữ số 0-9 hoặc chữ cái a-Z). Trên sơ đồ: hình ngũ giác ngược với cạnh nhọn quay xuống dưới.
Hành động (Action)		Từ dùng để gọi chung mọi Tác vụ, Ngõ hoặc Quy trình con.
Tác vụ (Process)		Mô tả một việc cụ thể cần làm. Trên sơ đồ: hình chữ nhật.
Ngõ (I/O)	/	Tên gọi chung cho Ngõ vào (Input) và Ngõ ra (Output). Dùng để đánh dấu điểm dữ liệu đi vào hoặc đi ra khỏi Luồng xử lý. Tham gia Luồng điều khiển giống Tác vụ. Trên sơ đồ: hình bình hành.
Quy trình con (Predefined Process)	!	Tác vụ gọi đến một quy trình hoặc thủ tục đã được đặt tên và mô tả chi tiết ở nơi khác. Khi Luồng đến đây, nó thực hiện sơ đồ con đó rồi quay lại Luồng chính. Tham gia Luồng điều khiển giống Tác vụ. Trên sơ đồ: hình chữ nhật có hai cạnh thẳng đứng gạch đôi.
Quyết định (Decision)	?	Điểm rẽ nhánh, tại đây Luồng chỉ chọn một nhánh để đi tiếp. Trên sơ đồ: hình thoi.
Điểm nối (On-page Connector)	()	Cặp ký hiệu gồm một hoặc nhiều Điểm thu và một Điểm phát, dùng để thay thế Đường luồng dài trên cùng trang hoặc làm điểm gộp AND-join cho các nhánh. Mô tả của Điểm nối nên ngắn gọn 1-2 ký tự (chữ số 0-9 hoặc chữ cái a-Z). Trên sơ đồ: hình tròn nhỏ.
Nhánh (Branch)		Một Luồng đi ra từ một Nút (trừ Cổng ra, Cổng phụ đầu ra). Một nhánh có thể bao gồm một hoặc nhiều Nút.
Phân tách/song song (Fork/Parallel)		Từ một Nút (trừ Cổng ra, Cổng phụ đầu ra) chia ra nhiều Luồng thực hiện đồng thời (AND-fork).
Gộp/Hội tụ (Join)		Nơi các Luồng song song gộp lại trước khi tiếp tục (AND-join).
Ký hiệu phân loại	Ký_hiệu	Đại diện cho một ký hiệu nhằm phân biệt Nút thuộc loại nào (? / ! ./...)
Đường nối (Connect lines)	—	Cách sử dụng giống Đường luồng, nhưng khi vẽ trên sơ đồ sẽ không có đầu mũi tên.
Bình luận (Comment)	#	Ghi chú dành cho người viết/đọc tài liệu, không có giá trị cú pháp và không xuất hiện trên sơ đồ.
Tường minh		Được khai báo rõ ràng, đúng cú pháp.

1.2 Nguyên tắc tổng thể

Một tài liệu quy trình hợp lệ theo bộ quy tắc này luôn bao gồm các thành phần sau, theo đúng thứ tự:

1. Khai báo Vai trò: xác định các bên tham gia quy trình.
2. Nội dung quy trình: gồm các Giai đoạn và Nút. Cổng vào/ra, Cổng phụ và Điểm nối được khai báo trực tiếp bên trong nội dung quy trình khi cần.

Các nguyên tắc cốt lõi cần nắm ngay:

- **QT.1.1:** Không được viết bất kỳ Giai đoạn hoặc Nút nào trước khi khai báo xong toàn bộ Vai trò.
- **QT.1.2:** Mỗi Giai đoạn (Gx) thuộc về đúng một Vai trò.
- **QT.1.3:** Mỗi Nút phải có Mã định danh (ID), kể cả khi Giai đoạn chỉ có một Nút.
- **QT.1.4:** Không được có Nút nào đứng ngoài một Giai đoạn. Mọi dòng $x.y$ phải nằm sau một dòng $@N Gx$ và trước dòng $@M B(x+1)$ hoặc hết tài liệu.
- **QT.1.5:** Các Nút trong cùng một Giai đoạn chạy tuần tự theo thứ tự tăng dần mà không cần viết $\rightarrow$ ra. Khi $x.y$ có $\rightarrow$ tường minh, luồng tuần tự mặc định từ $x.y$ sang $x.(y+1)$ bị hủy; $x.y$ chỉ đi đến đích được khai báo tường minh.
- **QT.1.6:** Quy trình bắt đầu tại Nút 1.1 theo mặc định và kết thúc tại $./$.
- **QT.1.7:** Rẽ nhánh từ Quyết định tạo ra N Đường luồng nhưng chỉ một được chọn (XOR). Rẽ nhánh từ các Nút khác tạo ra Phân tách song song (AND-fork).
- **QT.1.8:** Để gộp các nhánh, dùng $\rightarrow$ đến cùng một đích.
- **QT.1.9:** Mô tả nhiều dòng hoặc có ký tự cú pháp phải bọc trong "...".
- **QT.1.10:** Ghi chú không tham gia Luồng được viết trong $\sim...\sim$.
- **QT.1.11:** Lịch trình định kỳ và giới hạn thời gian nên đưa vào Mô tả hoặc Ghi chú.
- **QT.1.12:** Mọi nhánh đều phải có đích xác định: một ID Nút khác hoặc Cổng ra $./$.
- **QT.1.13:** Không bắt buộc phải sử dụng Ghi chú và Nhãn đường luồng.
- **QT.1.14:** Mọi văn bản đứng sau $\#$ thì đều là Bình luận và bị bỏ qua hoàn toàn về mặt cú pháp.
- **QT.1.15:** Thụt lề ở bất kỳ dòng nào trong tài liệu đều không có giá trị cú pháp.

1.3 Cú pháp thường dùng

Dưới đây là bốn cú pháp xuất hiện nhiều nhất trong mọi quy trình.

1.3.1 Tác vụ: ID đứng đầu dòng, theo sau là Mô tả. Nếu có Đường luồng, viết $\rightarrow$ và ID đích ở cuối.

2.1 Lập hóa đơn $\rightarrow$ 2.2

1.3.2 Quyết định: thêm dấu ? sau ID, các nhánh đi ra được viết ở bên dưới, mỗi nhánh một dòng.

2.3 ? Khách đã thanh toán?

'Rồi' $\rightarrow$ 3.1

'Chưa' $\rightarrow$ 2.4

1.3.3 Đường luồng: $\rightarrow$ dẫn đến ID đích, 'Nhãn' gắn nhãn cho mũi tên.

2.1 Kiểm tra hồ sơ 'Hợp lệ' $\rightarrow$ 2.2

1.3.4 Cổng ra: $\rightarrow$ dẫn đến $./$ cho biết quy trình kết thúc.

2.1 Nhập dữ liệu vào hồ sơ $\rightarrow ./$

1.4 Ví dụ hoàn chỉnh

@1 Nhân viên kinh doanh (NVKD)

@2 Trưởng phòng (TP)

@3 Kế toán (KT)

@1 G1

1.1 Tiếp nhận đơn hàng từ khách

1.2 ? Đơn hàng đầy đủ thông tin?

'Không' -> ./

'Có' -> 2.1

@2 G2

2.1 Xem xét các điều kiện và điều khoản

2.2 ? Đơn hàng được duyệt?

'Không' -> ./

'Có' -> 3.1

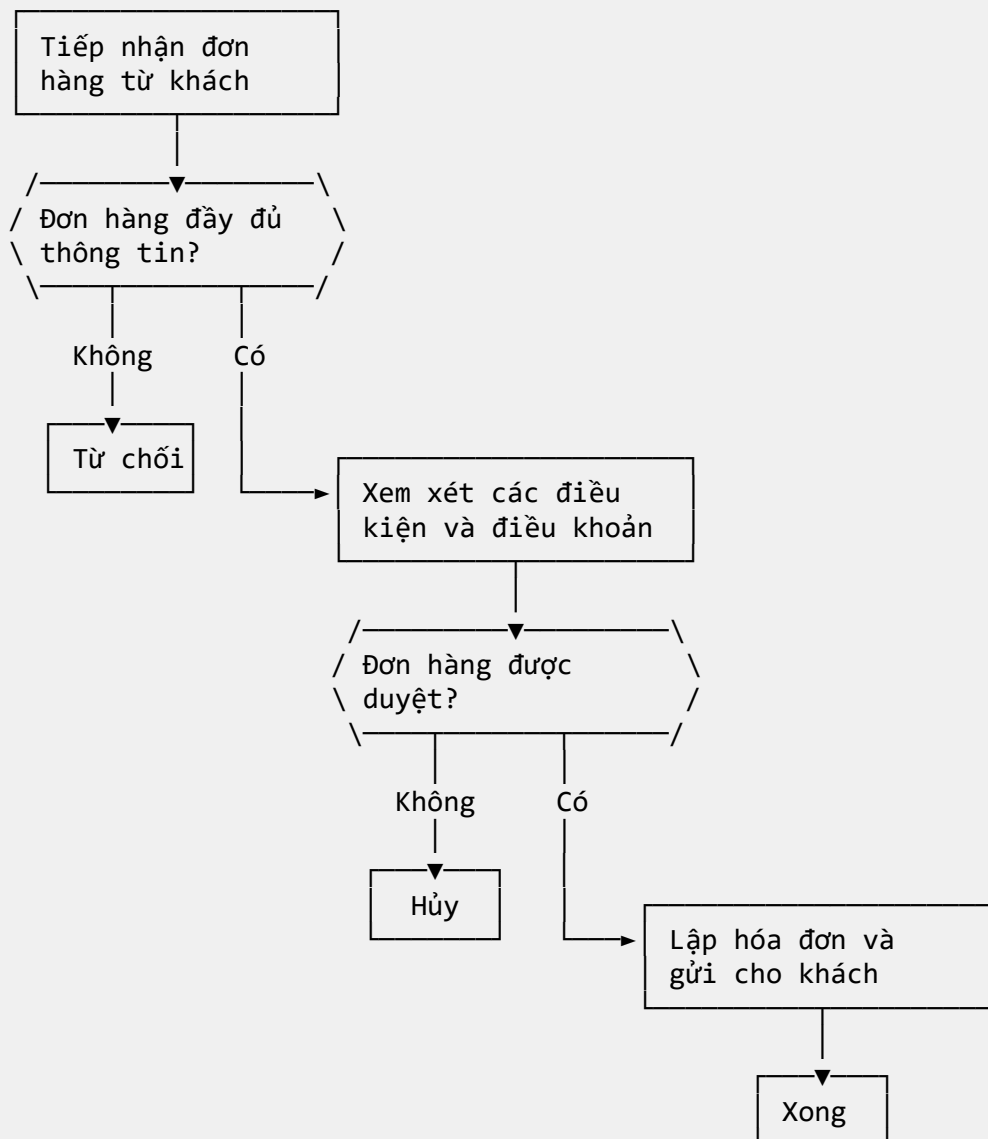
@3 G3

3.1 Lập hóa đơn và gửi cho khách -> ./

- Luồng 1 (từ chối sớm): 1.1 -> 1.2 [Không]-> ./
- Luồng 2 (từ chối ở TP): 1.1 -> 1.2 [Có]-> 2.1 -> 2.2 [Không]-> ./
- Luồng 3 (hoàn tất): 1.1 -> 1.2 [Có]-> 2.1 -> 2.2 [Có]-> 3.1 -> ./

Sơ đồ:

Nhân viên kinh doanh (NVKD) Trưởng phòng (TP) Kế toán (KT)

**PHẦN 2 - VAI TRÒ (ROLE)****2.1 Khái niệm**

Vai trò là người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện một hoặc nhiều Giai đoạn trong quy trình. Việc khai báo Vai trò giúp xác định rõ “ai làm gì”. Khi vẽ sơ đồ, mỗi Vai trò chiếm một Làn (swimlane) riêng biệt.

2.2 Cú pháp

@N Tên đầy đủ (TÊN VIẾT TẮT)

Trong đó:

- **@N**: ký hiệu Vai trò, N là số nguyên dương bắt đầu từ 1, tăng dần. Ví dụ: @1, @2, @3, ...
- **Tên đầy đủ**: chuỗi văn bản mô tả Vai trò, ví dụ: Trưởng phòng, Kế toán.
- **(TÊN VIẾT TẮT)**: tên viết tắt, không bắt buộc, đặt trong ngoặc đơn ngay sau tên đầy đủ. Tên viết tắt phải viết HOA toàn bộ, không chứa khoảng trắng, và phải được dùng nhất quán trong toàn bộ quy trình. Hai Vai trò khác nhau không được trùng tên viết tắt.

2.3 Quy tắc

- **QT.2.1**: Dòng khai báo Vai trò phải xuất hiện ở đầu tài liệu, trước mọi Giai đoạn và Nút.
- **QT.2.2**: Mỗi Vai trò chiếm một dòng riêng.
- **QT.2.3**: Số @N phải tăng dần liên tục: @1, @2, @3, ... Không được viết @1 rồi nhảy sang @3.
- **QT.2.4**: Trong phần nội dung quy trình, có thể tham chiếu đến một Vai trò bằng @N hoặc bằng tên viết tắt đã khai báo. Cả hai cách đều hợp lệ, nhưng trong cú pháp khai báo Giai đoạn (@N Gx) bắt buộc phải dùng @N.

2.4 Ví dụ

Ví dụ 1 – Có tên viết tắt:

```
@1 Trưởng phòng (TP)
@2 Phó giám đốc (PGD)
@3 Kế toán (KT)
```

Ví dụ 2 – Không có tên viết tắt:

```
@1 Nhân viên kinh doanh
@2 Quản lý kho
```

Ví dụ 3 – Không hợp lệ vì thiếu @2:

```
@1 Nhân viên kinh doanh
@3 Kế toán
```

2.5 Cách vẽ sơ đồ

- Mỗi Vai trò được vẽ thành một Làn (swimlane) hoặc một vùng riêng biệt trên sơ đồ.
- Nhân của Làn ghi tên đầy đủ, kèm tên viết tắt trong ngoặc đơn nếu có.
- Thứ tự các Làn từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới theo thứ tự @1, @2, @3, ...
- Đối với Ví dụ 1, sơ đồ Làn bơi dạng cột dọc sẽ có các nhãn: Trưởng phòng (TP) | Phó giám đốc (PGD) | Kế toán (KT)

2.6 Mẹo: Sơ đồ cá nhân hoặc cơ cấu tổ chức đơn giản

Đối với sơ đồ mô tả các bước thực hiện của một vai trò duy nhất (ví dụ: quy trình làm việc cá nhân, sơ đồ hướng dẫn từng bước, sơ đồ cơ cấu tổ chức đơn giản) thì không cần khai báo nhiều Vai trò. Chỉ cần khai báo tối thiểu như sau:

@1 0

Trong đó @1 0 khai báo một Vai trò duy nhất với tên là 0 (số không). Khi tên Vai trò là 0, sơ đồ sẽ được vẽ không có Làn bơi, các Nút được trình bày thẳng trên sơ đồ mà không có khung Làn bao quanh.

Nếu Vai trò duy nhất có tên khác 0 (ví dụ: @1 Nhân viên), sơ đồ vẫn được vẽ với một Làn bơi duy nhất mang tên đó.

Ví dụ 4 – Sơ đồ quy trình cá nhân không cần Làn bơi:

@1 0

@1 G1

1.2 Chuẩn bị tài liệu

1.3 Nộp hồ sơ -> ./

Ví dụ 5 – Sơ đồ quy trình cá nhân có hiển thị tên Làn:

@1 Nhân viên kinh doanh

@1 G1

1.1 Tiếp nhận yêu cầu

1.2 Xử lý yêu cầu -> ./

PHẦN 3 - GIAI ĐOẠN (STAGE)

3.1 Khái niệm

Giai đoạn là đơn vị tổ chức lớn nhất trong nội dung quy trình. Mỗi Giai đoạn thuộc về một Vai trò duy nhất và chứa một hoặc nhiều Nút. Các Giai đoạn tạo thành trục thời gian chính: G1 xảy ra trước G2, G2 trước G3. Khai báo một Giai đoạn không tương đương với một hình vẽ cụ thể trên sơ đồ, nó chỉ xác định nhóm Nút tiếp theo thuộc Làn của Vai trò nào.

3.2 Cú pháp

@N Gx

Trong đó:

- @N: Vai trò chịu trách nhiệm cho toàn bộ Giai đoạn này.
- Gx: chữ G (viết tắt của Giai đoạn) cố định kết hợp với số thứ tự Giai đoạn x. x là số nguyên dương, bắt đầu từ 1, tăng dần.

3.3 Quy tắc

- QT.3.1: Mỗi Giai đoạn bắt buộc phải có một dòng khai báo @N Gx.

- **QT.3.2:** Dòng khai báo Giai đoạn `@N Gx` phải đứng trên một dòng riêng biệt. Không được có thêm bất kỳ ký tự nào sau `@N Gx` trên cùng dòng đó. Ngoại lệ duy nhất: Bình luận bắt đầu bằng `#` được phép đứng sau `@N Gx` trên cùng dòng.
- **QT.3.3:** Trong cú pháp khai báo Giai đoạn, bắt buộc phải dùng `@N`, không dùng tên viết tắt.
- **QT.3.4:** Các Giai đoạn phải theo thứ tự tăng dần: G1, G2, G3, ... Không được phép nhảy số.
- **QT.3.5:** Một Giai đoạn chỉ có một Vai trò chịu trách nhiệm. Không thể có hai Vai trò khác nhau cùng chịu trách nhiệm một Giai đoạn.
- **QT.3.6:** Luồng mặc định giữa các Giai đoạn: sau khi hoàn thành Nút cuối cùng của Giai đoạn `Gx`, quy trình sẽ chuyển sang Giai đoạn `G(x+1)`, bắt đầu từ Nút đầu tiên của Giai đoạn đó. Có thể thay đổi bằng cách dùng `->`.
- **QT.3.7:** Một Vai trò có thể chịu trách nhiệm cho nhiều Giai đoạn không liên tiếp. Ví dụ: `@1` có thể thực hiện G1 rồi `@2` thực hiện G2, sau đó `@1` thực hiện tiếp G3.

3.4 Ví dụ

Ví dụ 1 – Khai báo Giai đoạn đúng cú pháp:

```
@1 G1
1.1 A
1.2 B
@2 G2
2.1 C
```

Ví dụ 2 – Sai vì có ký tự khác sau khai báo:

```
@1 G1 Giai đoạn xử lý hồ sơ
```

Giải thích: Không hợp lệ vì có ký tự sau `@N Gx`.

Ví dụ 3 – Ngoại lệ hợp lệ (Bình luận):

```
@1 G1 # Giai đoạn xử lý hồ sơ đầu vào
```

Giải thích: Hợp lệ vì phần sau `@1 G1` là Bình luận bắt đầu bằng `#`.

Ví dụ 4 – Sai (thiếu G2):

```
@1 G1
1.1
...
@3 G3
```

Giải thích: Không hợp lệ vì thiếu Giai đoạn G2. Số Giai đoạn phải tăng liên tục.

3.5 Cách vẽ sơ đồ

- Bản thân dòng khai báo `@N Gx` không tạo ra hình vẽ riêng trên sơ đồ.
- Toàn bộ các Nút bên trong Giai đoạn được vẽ trong Làn của Vai trò `@N`.

- Các Giai đoạn nối tiếp nhau theo trục thời gian (từ trên xuống dưới hoặc từ trái sang phải tùy bố cục sơ đồ).

PHẦN 4 - NÚT: TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH SỐ

4.1 Khái niệm

Nút (Node) là từ dùng để gọi chung cho mọi đối tượng được gán ID trong quy trình, bao gồm: Tác vụ, Ngõ, Quy trình con, Quyết định, Cổng vào, Cổng ra, Cổng phụ và Điểm nối.

Trong đó:

- Hành động là nhóm gồm ba loại: Tác vụ, Ngõ và Quy trình con. Ba loại này có mọi quy tắc về luồng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác ở ký hiệu khai báo và hình vẽ trên sơ đồ.
- Quyết định là điểm rẽ nhánh trong quy trình. Tại đây, Luồng chỉ chọn một nhánh trong số các nhánh được liệt kê (XOR).
- Cổng, Cổng phụ và Điểm nối là các Nút đặc biệt đánh dấu ranh giới hoặc kết nối của quy trình.

4.2 Cú pháp khai báo Nút

Mọi Nút đều bắt đầu bằng ID theo dạng **x.y**, tiếp theo là Ký hiệu loại (nếu có) và Mô tả. Cú pháp tổng quát:

x.y Ký_hiệu "Mô tả" ~Ghi chú~

Trong đó:

- **x.y**: Mã định danh (ID) của Nút: Mỗi Nút có một ID duy nhất trong tài liệu, theo dạng **x.y** trong đó **x** là số thứ tự Giai đoạn và **y** là số thứ tự của Nút trong Giai đoạn đó.

Giai đoạn	ID Nút
G1	1.1, 1.2, 1.3, ...
G2	2.1, 2.2, 2.3, ...
Gx	x.1, x.2, x.3, ...

- **Ký_hiệu** xác định loại Nút:

Loại Nút	Cú pháp khai báo	Ghi chú
Tác vụ	x.y "Mô tả" ~Ghi chú~	Không có ký hiệu riêng.
Ngõ	x.y / "Mô tả" ~Ghi chú~	
Quy trình con	x.y ! "Mô tả" ~Ghi chú~	
Quyết định	x.y ? "Mô tả" ~Ghi chú~	
Cổng vào	x.y \. "Mô tả" ~Ghi chú~	

Loại Nút	Cú pháp khai báo	Ghi chú
Công ra	$x.y ./$ "Mô tả" ~Ghi chú~	
Cổng phụ	$x.y \vee$ "Mô tả" ~Ghi chú~	Mô tả nên ngắn gọn 1-2 ký tự (0-9 hoặc a-Z).
Điểm nối	$x.y ()$ "Mô tả" ~Ghi chú~	Mô tả nên ngắn gọn 1-2 ký tự (0-9 hoặc a-Z).

- Mô tả: văn bản Mô tả của Nút. Nếu mô tả chứa ký tự cú pháp, phải bọc trong "...".
- ~Ghi chú~: văn bản ghi chú của Nút.

4.3 Quy tắc

- **QT.4.1:** Mọi Nút đều phải có ID, kể cả khi Giai đoạn chỉ có một Nút.
- **QT.4.2:** Trong cùng một Giai đoạn, các Nút được đánh số $y = 1, 2, 3, \dots$ theo thứ tự thực hiện mặc định.
- **QT.4.3:** Không được phép có hai Nút cùng ID trong một tài liệu.
- **QT.4.4:** ID phải luôn được viết ở đầu một dòng, không dính liền với bất kỳ ký tự nào khác.
- **QT.4.5:** Mô tả, Khôi ghi chú (~...~) và Đường luồng (->) đứng sau ID của Nút thì dù nằm cùng dòng hoặc ở dòng riêng bên dưới đều gắn với Nút đó. Điều này có nghĩa là một Nút có thể được viết trải ra nhiều dòng.

4.4 Ví dụ

Ví dụ 1 - Giai đoạn có một Nút (vẫn phải đánh số 1.1):

```
@1 G1
1.1 Hộp giao ban
```

Ví dụ 2 - Sai (thiếu ID):

```
@1 G1
Hộp giao ban
```

Giải thích: Không hợp lệ. Mọi Nút đều phải có ID.

Ví dụ 3 - Một nút được viết trải ra nhiều dòng:

```
2.1 Nhận đơn hàng
~Vào: Phiếu yêu cầu từ khách~
-> 2.2
```

Tương đương với:

```
2.1 Nhận đơn hàng ~Vào: Phiếu yêu cầu từ khách~ -> 2.2
```

4.5 Cách vẽ sơ đồ

- Mỗi Nút $x.y$ được vẽ theo hình dạng tương ứng với loại của nó: hình chữ nhật (Tác vụ), hình bình hành (Ngõ), hình chữ nhật cạnh gạch đôi (Quy trình con), hình thoi (Quyết định),

hình elip (Cổng vào/ra), hình ngũ giác ngược (Cổng phụ), hình tròn nhỏ (Điểm nối). Mô tả được đặt bên trong hình vẽ tương ứng. Các Nút được nối với nhau bằng Đường luồng.

- Nội dung Mô tả được đặt bên trong khối.
- Các khối được nối với nhau bằng Mũi tên theo thứ tự mặc định (từ trên xuống dưới hoặc từ trái sang phải).

PHẦN 5 - ĐƯỜNG LUỒNG (FLOWLINE)

5.1 Khái niệm

Đường luồng (flowline) biểu diễn hướng đi của quy trình từ một Nút này đến một Nút khác. Trong sơ đồ, Đường luồng được vẽ bằng Mũi tên. Ký hiệu của Đường luồng là `->` (dấu gạch ngang và dấu lớn hơn).

5.2 Cú pháp

'Nhãn' -> Đích

Trong đó:

- 'Nhãn' là nhãn của Đường luồng. Hiếm dùng, thường bị bỏ qua. Chỉ bắt buộc ghi nhãn với các nhánh của Quyết định.
- `->` mũi tên Đường luồng.
- Đích: `x.y` (ID đầy đủ của một Nút khác) hoặc `./` (kết thúc quy trình tại đây).

5.3 Quy tắc

- **QT.5.1:** Đường luồng `->` có thể đặt ở ngay cuối dòng của Nút (viết cùng dòng) hoặc trên một dòng riêng. Nếu `->` đứng trên một dòng riêng, nó chỉ hợp lệ khi dòng ngay phía trên (bỏ qua dòng trống và Bình luận #) là khai báo ID (`x.y`) của Nút. Khi đó `->` gắn với `x.y`.
- **QT.5.2:** Sau `->` bắt buộc phải là đích hợp lệ.
- **QT.5.3:** Luồng mặc định đi tuần tự từ `x.y` đến `x.(y+1)` mà không cần viết `->` ra. Tuy nhiên, Luồng mặc định sẽ bị dừng khi gặp một Nút có `->` tường minh. Khi bị dừng, `x.y` chỉ đi đến các đích được khai báo tường minh.
- **QT.5.4:** Khi một Nút có bất kỳ đường luồng nào trở đến đích `0` (số không), toàn bộ luồng đi ra của Nút đó bị hủy, bao gồm các đường luồng trở đến đích khác được khai báo cùng lúc. Trên sơ đồ, Nút đó được vẽ bình thường nhưng không có mũi tên nào xuất phát từ nó.
- **QT.5.5:** Nội dung nhãn Đường luồng phải được bọc trong cặp dấu nháy đơn `'...'`.
- **QT.5.6:** `->` không nhãn và có nhãn có thể xen kẽ trong cùng một dòng.
- **QT.5.7:** Có thể sử dụng `___` thay cho `->` để tạo Đường nối. Đường nối có cùng ngữ nghĩa điều khiển luồng như Đường luồng, nhưng trên sơ đồ được vẽ không có đầu mũi tên.

5.4 Ví dụ

Ví dụ 1 - Gắn nhãn cho Đường luồng giữa hai Nút:

2.3 Duyệt hồ sơ 'Đã duyệt' -> 3.1

Ví dụ 2 - Gắn nhãn khi khai báo Đường luồng đến các nhánh:

```
2.1 ? Kiểm tra
'Không đạt' -> 2.2
'Đạt' -> 2.3
```

Ví dụ 3 - Luồng tuần tự Cấp 1:

```
2.1 A
2.2 B
2.3 C

Giải thích: Luồng đi từ 2.1 -> 2.2 -> 2.3
```

Ví dụ 4 - Luồng bị ngắt bởi ->:

```
2.1 A
2.2 B -> 3.5
2.3 C

Hoặc:
2.1 A
2.2 B
-> 3.5
2.3 C

Giải thích: Luồng đi từ 2.1 -> 2.2 -> 3.5. Nút 2.3 không được vẽ vì không có Mũi tên nào dẫn đến nó.
```

Ví dụ 5 - Đích đến là 0:

```
1.1 ? Xem xét
-> 0
-> 1.2

Hoặc
1.1 Mua hàng -> 1.2, -> 0

Giải thích: Khối 1.1 được vẽ trên sơ đồ, nhưng không có luồng nào đi ra, kể cả luồng đến 1.2
```

5.5 Cách vẽ sơ đồ

- Vẽ Mũi tên (Đường luồng) từ Nút nguồn đến Nút đích.
- Nếu Đường luồng có nhãn, ghi nội dung nhãn lên Mũi tên (thường đặt ở giữa hoặc cạnh Mũi tên).
- Nếu Mũi tên vượt qua ranh giới Làn (sang Vai trò khác), vẫn vẽ bình thường.
- Khi -> đặt trên dòng riêng, về mặt sơ đồ không có gì thay đổi, vẫn vẽ Mũi tên từ Nút đó đến đích chỉ định.

PHẦN 6 - MÔ TẢ

6.1 Khái niệm

Mô tả là nội dung chính của một Nút, ghi bên trong hình vẽ trên sơ đồ.

Ví dụ: nội dung bên trong hình chữ nhật của Tác vụ, bên trong hình thoi của Quyết định, bên trong hình elip của Cổng vào/ra.

6.2 Cú pháp

```
Dạng một dòng: "Mô tả"
Dạng nhiều dòng: "
                  Dòng 1
                  Dòng 2
                  "
```

6.3 Quy tắc

- **QT.6.1:** Không bắt buộc dùng dấu nháy kép (") để bọc nếu Mô tả chỉ gồm một dòng, không chứa ký tự cú pháp, được viết ngay sau và trên cùng dòng với ID. Tuy nhiên, có thể sử dụng để nội dung được chặt chẽ.
- **QT.6.2:** Bắt buộc phải dùng "... " trong các trường hợp sau:
 - Mô tả có nhiều dòng;
 - Mô tả được viết xuống dòng riêng (ID ở dòng trên, mô tả ở dòng dưới);
 - Mô tả chứa bất kỳ ký tự hoặc chuỗi nào trùng với ký hiệu cú pháp: (->, ./, #, ,, ~);
 - Nội dung của Quyết định (sau dấu ?) nếu có nhiều dòng hoặc chứa ký tự cú pháp.
- **QT.6.3:** Nội dung bên trong "... " được giữ nguyên toàn bộ khoảng trắng và xuống dòng.

6.4 Ví dụ

Ví dụ 1 - Không cần "... " (một dòng, không ký tự đặc biệt):

```
1.1 Tạo đơn hàng mới
```

Ví dụ 2 - Bắt buộc dùng "... " (viết xuống dòng riêng):

```
1.2
"Kiểm tra tồn kho"
```

Ví dụ 3 - Bắt buộc dùng "... " (nhiều dòng):

```
1.3
"
Phân tích dữ liệu khách hàng:
- Tổng hợp từ CRM
- Xác định nhóm rời bỏ
"
```

Ví dụ 4 - Bắt buộc dùng "... " (nội dung chứa ký tự ->):

1.4 "Nếu đặt -> ghi nhận, nếu không -> báo cáo"

Ví dụ 5 - Dùng trong Quyết định (mô tả gồm nhiều dòng):

2.2 ?
"
Kiểm tra điều kiện thanh toán:
- Đã có chứng từ chưa?
- Hạn mức tín dụng?
"

6.5 Cách vẽ sơ đồ

- Toàn bộ nội dung Mô tả được đặt nguyên văn vào bên trong hình vẽ tương ứng.
- Xuống dòng và khoảng trắng được giữ nguyên.
- Không ghi dấu nháy kép (") vào trong sơ đồ.

PHẦN 7 - GHI CHÚ (ANNOTATION)

7.1 Khái niệm

Ghi chú (annotation) là thông tin bổ sung gắn với một đối tượng nhưng không nằm bên trong hình vẽ của đối tượng đó. Trên sơ đồ, ghi chú được vẽ thành một khung riêng (thường là hình chữ nhật nét đứt) nối với đối tượng bằng đường nét đứt. Ghi chú không tham gia vào Luồng điều khiển.

7.2 Cú pháp

Dạng một dòng: ~Ghi chú~
Dạng nhiều dòng: ~
Dòng 1
Dòng 2
~

7.3 Quy tắc

- **QT.7.1:** Chỉ và chỉ được phép đặt Ghi chú ở ngay sau ID và Mô tả của một Nút (ghi chú của Nút đó).
- **QT.7.2:** Nội dung bên trong ~...~ là văn bản thuần túy, không có giá trị cú pháp. Bên trong ~...~ không được chứa ký tự ~.

7.4 Ví dụ

Ví dụ 1 - Ghi chú của Tác vụ:

1.3 Kiểm tra chứng từ
~
Bao gồm:

- Hợp đồng
- Phụ lục hợp đồng
- ~

Ví dụ 2 - Tác vụ có Mô tả và Ghi chú nhiều dòng:

```
1.3
"
- Kiểm tra chứng từ
- Kiểm tra chữ ký
"
~
Bao gồm:
- Hợp đồng
- Phụ lục hợp đồng
~
```

Ví dụ 3 - Ghi chú của Quyết định:

```
2.1 ? Duyệt đơn hàng?
~
Từ chối khi:
- Thiếu chứng từ
- Sai thông tin khách hàng
~
'Từ chối' -> ./
'Dồng ý' -> 2.2
```

7.5 Cách vẽ sơ đồ

- Vẽ một hình ghi chú (hình chữ nhật, thường có một cạnh gấp khúc hoặc khung đứt nét).
- Ghi toàn bộ nội dung bên trong ~...~ vào hình ghi chú đó.
- Vẽ đường nét đứt từ hình ghi chú đến đối tượng mà nó gắn kết.

PHẦN 8 - CÔNG VÀO/CÔNG RA

8.1 Khái niệm

Công vào là điểm bắt đầu của quy trình, Công ra là điểm kết thúc. Chúng không mô tả một công việc cụ thể mà chỉ đánh dấu ranh giới của quy trình: nơi luồng đi vào và nơi luồng thoát ra. Một quy trình có thể có nhiều Công vào và nhiều Công ra, ví dụ khi quy trình có thể được khởi động từ nhiều tình huống khác nhau, hoặc kết thúc theo nhiều kết quả khác nhau.

Trên sơ đồ cả hai đều được vẽ bằng hình elip. Điểm khác biệt với Tác vụ là Công vào không có mũi tên đi vào và Công ra không có mũi tên đi ra.

8.2 Quy tắc

- **QT.8.1:** Mọi quy trình đều cần có ít nhất một Cổng vào và ít nhất một Cổng ra. Cổng vào được ký hiệu bằng \. và Cổng ra được ký hiệu bằng ./ . Trên sơ đồ, cả hai đều được vẽ bằng hình elip.
- **QT.8.2:** Khi quy trình chỉ có một Cổng vào thì mặc định Cổng vào sẽ nằm phía trước Nút 1.1 của Giai đoạn G1 và thuộc cùng Làn với G1. Mô tả mặc định của Cổng vào là **Bắt đầu**. Không cần khai báo nếu không cần tùy chỉnh.
- **QT.8.3:** Khi quy trình chỉ có một Cổng ra thì mặc định Cổng ra sẽ nằm cùng Làn với Giai đoạn cuối cùng chứa -> ./ . Mô tả mặc định của Cổng ra là **Kết thúc**. Chỉ cần ghi ./ trong nội dung quy trình.
- **QT.8.4:** ./ có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng một tài liệu.
- **QT.8.5:** Khai báo Cổng vào/ra chỉ cần thiết khi:
 - Có nhiều Cổng vào hoặc Cổng ra;
 - Cần tùy chỉnh Mô tả;
 - Cần thêm Ghi chú;
 - Cần thêm Nhãn cho Đường luồng ra từ Cổng vào.

8.3 Khai báo Cổng vào

Cú pháp:

```
x.y \. Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhãn' -> Đích
```

Trong đó:

- x.y: mã định danh của Cổng vào, theo dạng x.y.
- \.: ký hiệu Cổng vào.
- Mô tả: bắt buộc khi khai báo tường minh. Sẽ ghi bên trong hình elip.
- ~Ghi chú~: không bắt buộc.
- 'Nhãn' -> Đích: đường luồng đầu tiên từ Cổng, không bắt buộc nếu Nút đầu tiên là 1.1.

Ví dụ:

```
1.1 \. Start1 -> 1.3
1.2 \. Start2 -> 1.4
```

Giải thích: Sẽ vẽ 2 Cổng vào, Start1 dẫn đến 1.3, Start2 dẫn đến 1.4.

8.4 Khai báo Cổng ra

Cú pháp:

```
x.y ./ Mô tả ~Ghi chú~
```

Trong đó:

- x.y: mã định danh của Cổng ra.
- ./: ký hiệu Cổng ra.

- Mô tả: bắt buộc khi khai báo tường minh.
- ~Ghi chú~: không bắt buộc.

Cổng ra là đích cuối cùng, không có 'Nhân' hoặc -> trong khai báo.

Ví dụ:

2.1 Lấy mẫu -> 3.5

...

3.1 Gửi đơn -> 4.3

...

3.5 ./ Hoàn tất nhánh A

...

4.3 ./ Hủy đơn

Từ 2.1 có đường luồng dẫn đến Cổng ra 3.5; từ 3.1 có đường luồng dẫn đến Cổng ra 4.3.

8.5 Cách vẽ sơ đồ

Đối với Cổng vào (\. hoặc khai báo tường minh):

- Vẽ hình elip. Bên trong ghi Mô tả.
- Vẽ Mũi tên từ hình elip đến Nút đầu tiên.
- Hình elip nằm trong Làn của Vai trò tương ứng.
- Nếu có nhiều Cổng vào, mỗi Cổng có một hình elip riêng, độc lập.

Đối với Cổng ra (./ hoặc khai báo tường minh):

- Vẽ hình elip. Bên trong ghi Mô tả.
- Vẽ Mũi tên từ Nút hoặc nhánh cuối cùng trở vào hình elip.
- Hình elip nằm trong Làn tương ứng.
- Nếu có nhiều Cổng ra, mỗi Cổng có một hình elip riêng.

PHẦN 9 - CỔNG PHỤ

9.1 Khái niệm

Cổng phụ thay thế cho Đường luồng nối sang trang sơ đồ khác. Có hai dạng: dạng đầu vào (thay thế Cổng vào) và dạng đầu ra (thay thế Cổng ra). Cho phép có nhiều Cổng phụ đầu vào và nhiều Cổng phụ đầu ra.

Trên sơ đồ: hình ngũ giác ngược với cạnh nhọn quay xuống dưới. Ghi Mô tả bên trong.

9.2 Cú pháp

Cổng phụ đầu vào:

x.y \ / Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhân' -> Đích

Cổng phụ đầu ra:

x.y \ / Mô tả ~Ghi chú~

Trong đó:

- x.y: mã định danh của Cổng phụ.
- \ /: ký hiệu Cổng phụ.
- Mô tả: nhãn ngắn gọn 1-2 ký tự (chữ số 0-9 hoặc chữ cái a-Z), dùng để ghép cặp Cổng phụ đầu vào và đầu ra tương ứng với nhau trên các trang sơ đồ khác nhau. Bắt buộc phải có.
- ~Ghi chú~ và 'Nhãn': không bắt buộc.
- Cổng phụ đầu ra không được có 'Nhãn' và -> vì nó là điểm cuối của quy trình.

Cách sử dụng luồng đi của Cổng phụ đầu vào giống Cổng vào, chỉ khác ở ký hiệu khai báo.

9.3 Quy tắc

- **QT.9.1:** Không bắt buộc Mô tả của các Cổng phụ cùng loại đầu vào hoặc cùng loại đầu ra trong một quy trình phải khác nhau.
- **QT.9.2:** Mô tả của Cổng phụ đầu vào bắt buộc phải khác với Mô tả của Cổng phụ đầu ra.
- **QT.9.3:** Mô tả của Cổng phụ và Mô tả của Điểm nối thuộc hai không gian độc lập: một Cổng phụ và một Điểm nối có cùng Mô tả vẫn là hai đối tượng hoàn toàn riêng biệt, không liên quan đến nhau.

9.4 Ví dụ

Ví dụ 1:

```
1.1 \ / A -> 1.3
1.2 \ / B -> 1.4
```

Ví dụ 2:

```
2.1 Lấy mẫu -> 3.5
...
3.1 Gửi đơn -> 4.3
...
3.5 \ / A
...
4.3 \ / B
```

9.5 Cách vẽ sơ đồ

- Dạng đầu ra: vẽ Mũi tên từ Nút cuối vào hình ngũ giác ngược, đặt ở cuối trang, trong Làn tương ứng.
- Dạng đầu vào: vẽ hình ngũ giác ngược ở đầu trang tiếp theo, trong Làn tương ứng, Mũi tên từ đó dẫn đến Nút đầu tiên.

PHẦN 10 - HÀNH ĐỘNG (TÁC VỤ, NGÕ, QUY TRÌNH CON)

10.1 Khái niệm

Tác vụ, Ngõ và Quy trình con là ba loại Hành động. Mọi quy tắc về luồng đi đều giống nhau. Điểm duy nhất khác nhau là ký hiệu khai báo và hình vẽ trên sơ đồ:

Loại	Cú pháp khai báo	Hình vẽ
Tác vụ	x.y Mô tả	Hình chữ nhật
Ngõ	x.y / Mô tả	Hình bình hành
Quy trình con	x.y ! Mô tả	Hình chữ nhật có hai cạnh thẳng đứng gạch đôi

10.2 Cú pháp

x.y Ký_hiệu Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhãn' -> Đích

Trong đó:

- x.y: ID của Hành động.
- Ký_hiệu: để phân biệt giữa Tác vụ, Ngõ và Quy trình con.
- Mô tả: văn bản ghi bên trong hình vẽ.
- ~Ghi chú~: ghi chú của Hành động, không bắt buộc.
- 'Nhãn': nhãn của đường luồng, không bắt buộc.
- Đích: điểm đến.

10.3 Quy tắc

- **QT.10.1:** Ngõ vào và Ngõ ra không cần khai báo riêng bằng cú pháp khác nhau. Ngữ nghĩa vào hay ra được suy ra từ nội dung Mô tả hoặc Ghi chú.
- **QT.10.2:** Trong Mô tả của Quy trình con chỉ cần ghi tên hoặc mã để tham chiếu.

10.4 Ví dụ

Ví dụ 1 - Hành động có nhiều đường luồng đi ra (mỗi luồng có nhãn):

1.1 Lấy mẫu 'A' -> 2.1, 'B' -> 2.2

Ví dụ 2 - Hành động có một đường luồng đi ra:

2.1 Thử mẫu -> 3.1

Ví dụ 3 - Hành động phân tách thành 3 nhánh, nhánh thứ 3 có nhãn:

3.1 A ~Note~
-> 3.2 B
-> 3.3 C
'X' -> 3.4 D

Giải thích: Từ Tác vụ 3.1 phân tách thành 3 nhánh: 3.2, 3.3 và 3.4. Đường luồng sang nhánh 3.4 có nhãn 'X'.

Ví dụ 4 - Ngõ có Đường luồng:

2.1 / Nhận yêu cầu qua email -> 2.2

Ví dụ 5 - Ngõ có ghi chú:

2.1 / Nhận báo cáo tài chính
~Định dạng: Excel. Thời hạn nộp: trước 17h ngày 5 hàng tháng.~

Ví dụ 6 - Quy trình con theo mã:

2.3 ! QT.KD.01 -> 3.1

10.5 Cách vẽ sơ đồ

- Tác vụ: hình chữ nhật. Ngõ: hình bình hành. Quy trình con: hình chữ nhật có hai đường kẻ dọc sát hai cạnh trái và phải bên trong.
- Ghi Mô tả bên trong hình. Không ghi ký hiệu /, ! vào trong sơ đồ.
- Các quy tắc vẽ còn lại (Đường luồng vào/ra, vị trí trong Làn, ghi chú bằng nét đứt) hoàn toàn giống nhau giữa ba loại.

PHẦN 11 - QUYẾT ĐỊNH (DECISION)

11.1 Khái niệm

Quyết định (decision) là điểm rẽ nhánh trong quy trình. Tại đây, Luồng chọn đúng một nhánh duy nhất trong số các nhánh được liệt kê (XOR - exclusive choice). Trong sơ đồ, Quyết định được biểu diễn bằng hình thoi (decision diamond).

11.2 Cú pháp

Cú pháp 1 dòng:
x.y ? Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhãn' -> Đích 1, 'Nhãn' -> Đích 2, 'Nhãn' -> Đích 3, ...

Cú pháp nhiều dòng:
x.y ? Mô tả ~Ghi chú~
'Nhãn' -> ID đích 1,
'Nhãn' -> ID đích 2,
'Nhãn' -> ID đích 3,
...

Trong đó:

- x.y: Mã định danh của Quyết định.
- ?: dấu hỏi, bắt buộc, đặt ngay sau ID (có thể có khoảng trắng).

- Mô tả: văn bản ghi bên trong hình thoi. Tính từ sau dấu ? cho đến hết dòng, hoặc cho đến khi gặp khối ghi chú ~. . .~. Không bắt buộc.
- ~Ghi chú~: ghi chú của Quyết định, không bắt buộc.
- 'Nhãn': nhãn của đường luồng dẫn sang Nút tiếp theo, bắt buộc.
- Đích: đích của nhánh đó.

11.3 Quy tắc

- **QT.11.1:** Một Quyết định phải có ít nhất hai nhánh.
- **QT.11.2:** Các nhánh của cùng một Quyết định không được trùng nhãn.
- **QT.11.3:** Quyết định có thể lồng nhau: một nhánh của Quyết định có thể dẫn đến một Quyết định khác. Tạo Quyết định lồng nhau bằng cách để một nhánh trở đến ID của một Quyết định khác.

11.4 Ví dụ

Ví dụ 1 - Quyết định nhị phân đơn giản:

```
2.1 ? Đơn hàng hợp lệ?
    'Không' -> ./
    'Có' -> 2.2
```

Ví dụ 2 - Quyết định ba nhánh:

```
2.1 ? Kiểm tra
    'Đạt' -> 2.3
    'Không đạt' -> 2.2
    'Gần đạt' -> 2.4
```

Ví dụ 3 - Quyết định lồng nhau:

```
2.1 ? Kiểm tra
    'Không đạt' -> 2.2
    'Đạt' -> 2.3
2.2 ? Tại sao không?
    'Thiếu X' -> 2.5
    'Thiếu Y' -> 2.6
```

Giải thích: Từ hình thoi ''Kiểm tra'' có 2 đường luồng đi ra. Đường luồng ''Không đạt'' dẫn đến hình thoi ''Tại sao không?'. Đây là cách tạo Quyết định lồng nhau.

Ví dụ 4 - Quyết định với ghi chú định nghĩa nhãn:

```
3.1 ? Phân loại khách hàng
~
VIP: Khách hàng có doanh thu trên 500 triệu/năm
Thường: Doanh thu dưới 500 triệu
Mới: Chưa có lịch sử giao dịch
~
    'VIP' -> 3.1
    'Thường' -> 4.1
```

'Mới' -> 4.2

Ví dụ 5 - Quyết định với nội dung nhiều dòng:

```
2.2 ?
"
Điều kiện phê duyệt:
- Số tiền dưới 100 triệu
- Khách hàng có hợp đồng gốc
"
'Không đạt' -> 1./
'Đạt' -> 2.3
```

11.5 Cách vẽ sơ đồ

Vẽ hình thoi (decision diamond) với Mô tả (nếu có) ghi bên trong.

Từ hình thoi, vẽ một Mũi tên cho mỗi nhánh. Ghi nhãn Mũi tên (nếu có). Mỗi Mũi tên dẫn đến đích tương ứng.

Nếu có ~...~ gắn với Quyết định, vẽ hình ghi chú nối bằng nét đứt đến hình thoi.

PHẦN 12 - ĐIỂM NỐI

12.1 Khái niệm

Điểm nối dùng để thay thế Đường luồng dài trên cùng trang. Thay vì các Đường luồng phải dẫn đến một Nút ở xa, có thể cắt ngang những Đường luồng khác gây rối cho sơ đồ, thì chúng có thể chạy đến Điểm thu gần nhất, sau đó đi ra từ Điểm phát nằm bên cạnh Nút đích.

Trên sơ đồ: hình tròn nhỏ, ghi Mô tả bên trong.

12.2 Cú pháp

x.y () Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhãn' -> Đích

Trong đó:

- x.y: ID của Điểm nối.
- (): ký hiệu Điểm nối.
- Mô tả: ngắn gọn 1-2 ký tự (chữ số 0-9 hoặc chữ cái a-Z), dùng để ghép cặp các Điểm thu và Điểm phát của Điểm nối. Bắt buộc phải có.
- ~Ghi chú~, 'Nhãn', -> Đích: các thành phần không bắt buộc. Nếu có -> thì đây là Điểm phát; nếu không có -> thì là Điểm thu.

12.3 Quy tắc

- QT.12.1: Không bắt buộc các Mô tả của Điểm nối trong cùng một quy trình phải khác nhau.
- QT.12.2: Mỗi nhóm Điểm nối cùng Mô tả chỉ được có một Điểm phát.

- **QT.12.3:** Giữa các Điểm nối cùng Mô tả không được có Đường luồng dẫn đến nhau.
- **QT.12.4:** Trong một nhóm Điểm nối có cùng Mô tả, tất cả các Điểm thu phải hoàn thành trước khi Điểm phát kích hoạt (AND-join).
- **QT.12.5:** Điểm thu và Điểm phát độc lập về mặt sơ đồ. Mọi liên hệ giữa chúng được xác định ngầm thông qua Đường luồng: Điểm thu chỉ có luồng đi vào, Điểm phát chỉ có luồng đi ra.
- **QT.12.6:** Luồng tuần tự mặc định không chạy qua Điểm nối. Điều này có nghĩa: Các Nút khác có thể đi đến Điểm nối theo luồng mặc định (không cần viết ->). Nhưng từ Điểm nối, người viết bắt buộc phải khai báo tường minh luồng đi ra bằng ->. Nếu không khai báo thì Điểm nối sẽ không dẫn đến bất cứ Nút nào.

12.4 Ví dụ

Ví dụ 1:

```
1.1 X -> 2.1
2.1 () A
...
4.1 () A -> 5.2
```

Giải thích: 1.1 có Đường luồng đến Điểm thu 'A' tại làn 2. Điểm phát 'A' tại làn 4 có Đường luồng dẫn đến 5.2. Trên sơ đồ không vẽ Đường luồng từ Điểm thu đến Điểm phát. Luồng 'biến mất' tại Điểm thu và 'xuất hiện lại' tại Điểm phát nhờ cùng Mô tả 'A'.

Ví dụ 2 - Nhiều Điểm thu cùng Mô tả khác Làn:

```
2.1 () A
...
3.1 () A
...
4.1 () A -> 5.2
```

Giải thích: Hai Điểm thu 'A' - một tại làn 2, một tại làn 3 - là hai hình tròn riêng biệt trên sơ đồ. Điểm phát 'A' tại làn 4 dẫn đến 5.2. Luồng chỉ tiếp tục sang 5.2 khi cả hai Điểm thu hoàn thành (AND-join).

Ví dụ 3 - Không khai báo, không có luồng ra:

```
1.1 () A
1.2 B
```

Giải thích: Không có luồng nào từ 1.1 đến 1.2

12.5 Cách vẽ sơ đồ

- Điểm nối được khai báo ở Làn nào thì vẽ hình tròn tại Làn đó.
- Hai Điểm nối cùng Mô tả nhưng khác Làn được vẽ thành hai hình tròn riêng biệt, mỗi hình tròn nằm trong Làn tương ứng.
- Khi có nhiều Đường luồng cùng trở vào một Điểm thu: vẽ thanh ngang hội tụ (join bar), các Đường luồng nhập vào thanh đó, rồi từ thanh có một Đường luồng duy nhất đi vào hình tròn Điểm nối.

- Nếu Điểm nối không có -> đi ra: đây là Điểm thu, chỉ vẽ hình tròn với các Đường luồng đi vào. Không vẽ bất kỳ đường luồng nào đi ra từ hình tròn này.
- Nếu Điểm nối có -> đi ra: đây là Điểm phát, vẽ một Đường luồng đến đích.

PHẦN 13 - PHÂN TÁCH (FORK/PARALLEL)

13.1 Khái niệm

Phân tách cho phép từ một Nút nguồn tạo ra nhiều Luồng thực hiện đồng thời độc lập. Nút nguồn có thể là Hành động, Cổng vào, Cổng phụ đầu vào hoặc Điểm phát.

13.2 Cú pháp

Cú pháp 1 dòng:
 x.y Ký_hiệu Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhãn' -> Đích 1, 'Nhãn' -> Đích 2, 'Nhãn' -> Đích 3

Cú pháp nhiều dòng:
 x.y Ký_hiệu Mô tả ~Ghi chú~
 'Nhãn' -> Đích 1,
 'Nhãn' -> Đích 2,
 'Nhãn' -> Đích 3

13.3 Quy tắc

- **QT.13.1:** Phân tách chỉ có thể xuất phát từ một Hành động, Cổng vào, Cổng phụ đầu vào hoặc Điểm nối Điểm phát. Quyết định không thể là gốc của phân tách.
- **QT.13.2:** Các luồng trong cùng một phân tách được phân cách nhau bằng dấu phẩy (,). Dấu , có thể đứng ngay sau đích hoặc cách một khoảng trắng. Tại đích cuối cùng, dấu , không bắt buộc nhưng nếu có cũng không bị coi là lỗi cú pháp.
- **QT.13.3:** Khi viết dạng nhiều dòng, không bắt buộc có dấu , ở cuối mỗi dòng.
- **QT.13.4:** Có thể dùng thụt lề để trình bày các Nút nằm trong cùng một nhánh, giúp sơ đồ dễ đọc hơn nhưng không ảnh hưởng đến cú pháp.

13.4 Ví dụ

Ví dụ 1:

```
2.1 Sau khi nhận yêu cầu -> 2.2, -> 3.1
2.2 Gửi email xác nhận cho khách -> ./
3.1 Gửi yêu cầu xuất kho
```

Giải thích: Từ 2.1 có một Mũi tên đến thanh fork, từ thanh fork có hai Mũi tên đến 2.2 và 3.1.

Ví dụ 2:

```
2.1 Xử lý đồng thời ~Thời hạn 3h~
'Kho' -> 2.2,
```

```
'Kế toán' -> 3.1,  
'Giao vận' -> 3.1  
2.2 Lấy hàng từ kho  
3.1 Lập hóa đơn  
3.2 Chuẩn bị vận chuyển
```

Giải thích: Từ 2.1 phân tách thành ba nhánh qua thanh fork với nhãn tương ứng.

Ví dụ 5 - Sử dụng thụt lề để dễ đọc hơn:

```
2.1 Việc 1  
    -> 2.2,  
    -> 2.5,  
    -> 2.7  
2.2 Việc 1a1  
    2.3 Việc 1a2  
    2.4 Việc 1a3  
2.5 Việc 1b1  
    2.6 Việc 1b2  
2.7 Việc 1c1  
    2.8 Việc 1c2
```

Giải thích: Các Nút đứng phía sau một nhánh được thụt lề so với Nút phía trước, giúp dễ quan sát và hình dung về các nhánh hơn. Thụt lề không có giá trị cú pháp.

13.5 Cách vẽ sơ đồ

Khi một Nút nguồn phân tách ra nhiều Đường luồng, người vẽ có thể chọn một trong hai cách tùy theo bố cục sơ đồ:

1. Vẽ thanh fork (thanh ngang), từ Nút nguồn có một Mũi tên đến thanh fork, từ thanh fork có nhiều Mũi tên đi ra đến từng đích;
2. Vẽ nhiều Mũi tên xuất phát thẳng từ Nút nguồn đến từng đích, không có thanh fork.

Cả hai cách đều có ngữ nghĩa như nhau.

PHẦN 14 - GỘP (JOIN)

14.1 Khái niệm

Gộp là nơi các Luồng hội tụ lại trước khi tiếp tục. Ngữ nghĩa luôn là AND-join: tất cả các nhánh phải hoàn thành trước khi đích được kích hoạt. Gộp cho phép hội tụ từ bất kỳ nguồn nào, không phân biệt cùng gốc hay khác gốc.

14.2 Cú pháp

Dùng -> trở từ cuối mỗi nhánh về cùng một Đích.

```
x.y Ký_hiệu Mô tả -> Đích  
x.z Ký_hiệu Mô tả -> Đích
```

Chú ý: Có thể thêm Ghi chú, Nhãn đường luồng nếu cần.

14.3 Quy tắc

- **QT.14.1:** Khi nhiều Đường luồng cùng trở vào một đích, đích đó chỉ được kích hoạt khi tất cả các nhánh đã hoàn thành (AND-join).
- **QT.14.2:** Không bắt buộc phải gộp các luồng song song. Các nhánh có thể tự đi đến Cổng ra riêng hoặc các đích khác nhau.

14.4 Ví dụ

Ví dụ 1:

```
2.1 Xử lý đơn hàng -> 2.2, -> 3.1  
2.2 Gửi email xác nhận -> 3.2  
3.1 Gửi yêu cầu xuất kho -> 3.2
```

Giải thích: Cả hai nhánh 2.2 và 3.1 đều trở về 3.2. 3.2 chỉ bắt đầu khi cả hai nhánh hoàn thành.

Ví dụ 2:

```
2.2 Lấy hàng từ kho -> 5.1  
3.1 Lập hóa đơn -> 5.1  
4.1 Chuẩn bị vận chuyển -> 5.1  
5.1 Hoàn tất đơn hàng
```

Giải thích: 2.2, 3.1, 4.1 thuộc ba Giai đoạn khác nhau nhưng đều trở về 5.1. 5.1 chỉ bắt đầu khi cả ba nhánh hoàn thành.

Ví dụ 3 - Phân tán không gộp:

```
2.1 Sau khi nhận yêu cầu -> 2.2, -> 3.1  
2.2 Gửi email xác nhận -> ./  
3.1 Gửi yêu cầu xuất kho -> 4.1
```

Giải thích: Nhánh 2.2 kết thúc tại Cổng ra, nhánh 3.1 tiếp tục đến 4.1. Hai nhánh không gộp với nhau.

14.5 Cách vẽ sơ đồ

Khi nhiều Đường luồng hội tụ về cùng một đích, người vẽ có thể chọn một trong hai cách tùy theo bố cục sơ đồ:

1. Vẽ thanh join (thanh ngang), các Mũi tên từ mọi nhánh hội tụ vào thanh join, từ thanh join có một Mũi tên duy nhất đến đích;
2. Vẽ các Mũi tên trở thẳng vào đích, không có thanh join.

Cả hai cách đều có ngữ nghĩa AND-join như nhau.

PHẦN 15 - BÌNH LUẬN TÀI LIỆU (COMMENT)

15.1 Khái niệm

Bình luận là ghi chú dành riêng cho người viết hoặc người đọc tài liệu quy trình, không liên quan đến quy trình. Bình luận không có giá trị cú pháp, không hiển thị trên sơ đồ và bị bỏ qua hoàn toàn khi xử lý tài liệu.

Điểm khác biệt so với Ghi chú (~...~): Ghi chú là một phần của quy trình, gắn với một đối tượng cụ thể và hiển thị trên sơ đồ. Bình luận hoàn toàn nằm ngoài quy trình, chỉ tồn tại trong văn bản.

15.2 Cú pháp

Mọi dòng bắt đầu bằng dấu # hoặc có # xuất hiện ở giữa/cuối dòng đều được coi là bình luận. Bình luận bị cắt từ vị trí # đến cuối dòng đó, bất kể trước # có ký tự khác hay khoảng trắng.

Ví dụ:

```
# Đây là một dòng bình luận hoàn toàn
2.1 Nhận đơn hàng # Đây là bình luận cuối dòng
```

15.3 Quy tắc

- **QT.15.1:** # có thể nằm ở bất cứ đâu trong tài liệu: ở dòng riêng, hoặc cuối một dòng ghi chép quy trình.
- **QT.15.2:** Mọi ký tự nằm sau # (đến cuối dòng) đều là văn bản thuần túy, không có giá trị cú pháp.
- **QT.15.3:** Bình luận không được thể hiện trong sơ đồ dưới bất kỳ hình thức nào.
- **QT.15.4:** Ký tự # xuất hiện bên trong cặp "... " hoặc ~...~ không được coi là bình luận và được giữ nguyên.

PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM CHIẾU NHANH

1. HỌC NHANH

1.1 Bảng tóm tắt ký hiệu cú pháp

Ký hiệu	Ý nghĩa
@N	Khai báo Vai trò thứ N
@N Gx	Khai báo Giai đoạn x thuộc Vai trò N
x.y	Mã định danh Nút
?	Quyết định (hình thoi)
/	Ngõ vào/ra (hình bình hành)
!	Quy trình con (hình chữ nhật gạch đôi)
\.	Cổng vào (hình elip)
./	Cổng ra (hình elip)
\/	Cổng phụ (hình ngũ giác ngược)
()	Điểm nối (hình tròn nhỏ)
->	Đường luồng (mũi tên)
—	Đường nối (không có đầu mũi tên)
'...'	Nhãn Đường luồng
"..."	Khối mô tả nhiều dòng hoặc chứa ký tự đặc biệt
~...~	Ghi chú (annotation), hiển thị trên sơ đồ
#	Bình luận tài liệu, không hiển thị trên sơ đồ

1.2 Tổng quan cấu trúc tài liệu quy trình

Một tài liệu quy trình hợp lệ luôn bao gồm hai phần theo đúng thứ tự:

- 3. Khai báo Vai trò (@1, @2, @3, ...):** xác định các bên tham gia, phải viết trước tất cả nội dung khác.
- 4. Nội dung quy trình:** gồm các Giai đoạn và Nút bên trong mỗi Giai đoạn.

Quy trình bắt đầu tại Nút 1.1 (mặc định) và kết thúc khi gặp ./ . Luồng chạy tuần tự từ x.y sang x.(y+1) mà không cần viết ->, trừ khi có -> tường minh thay thế.

2. VAI TRÒ (ROLE)

Vai trò xác định ai chịu trách nhiệm thực hiện công việc. Khi vẽ sơ đồ, mỗi Vai trò chiếm một Làn (swimlane) riêng.

Cú pháp:

@N Tên đầy đủ (TÊN VIẾT TẮT)

- @N: số thứ tự Vai trò, bắt đầu từ @1, tăng liên tục (không được nhảy số).
- Tên viết tắt: không bắt buộc, phải viết HOA toàn bộ, không khoảng trắng, phải dùng nhất quán.

Ví dụ:

```
@1 Trưởng phòng (TP)
@2 Phó giám đốc (PGD)
@3 Kế toán (KT)
```

Nếu quy trình chỉ có một Vai trò và không cần hiển thị Làn bơi, dùng tên đặc biệt 0:

```
@1 0
```

3 GIAI ĐOẠN (STAGE)

Giai đoạn là đơn vị tổ chức lớn nhất trong nội dung quy trình. Mỗi Giai đoạn thuộc về đúng một Vai trò và chứa một hoặc nhiều Nút.

Cú pháp:

```
@N Gx
```

- x là số thứ tự Giai đoạn, bắt đầu từ 1, tăng liên tục (G1, G2, G3, ...).
- Dòng khai báo Giai đoạn phải đứng trên dòng riêng. Không được có ký tự nào sau @N Gx (ngoại lệ: bình luận bắt đầu bằng #).
- Một Vai trò có thể chịu trách nhiệm nhiều Giai đoạn không liên tiếp.

Ví dụ:

```
@1 G1
1.1 Tiếp nhận yêu cầu
1.2 Kiểm tra hồ sơ

@2 G2
2.1 Phê duyệt

@1 G3 # @1 thực hiện tiếp G3 sau khi @2 xong G2
3.1 Thông báo kết quả
```

4. NÚT (NODE) VÀ MÃ ĐỊNH DANH (ID)

4.1 Khái niệm

Nút là từ gọi chung cho mọi đối tượng được gán ID trong quy trình: Tác vụ, Ngõ, Quy trình con, Quyết định, Cổng vào, Cổng ra, Cổng phụ và Điểm nối. Mọi Nút đều phải có ID, kể cả khi Giai đoạn chỉ có một Nút duy nhất.

4.2 Mã định danh

ID có dạng $x.y$, trong đó x là số thứ tự Giai đoạn, y là số thứ tự Nút trong Giai đoạn đó (bắt đầu từ 1, tăng dần). Không được có hai Nút cùng ID trong một tài liệu.

Giai đoạn	Các ID Nút tương ứng
G1	1.1, 1.2, 1.3, ...
G2	2.1, 2.2, 2.3, ...
Gx	x.1, x.2, x.3, ...

4.3 Ký hiệu phân loại Nút

Loại Nút	Ký hiệu	Hình vẽ trên sơ đồ
Tác vụ	(không có)	Hình chữ nhật
Ngõ vào/ra	/	Hình bình hành
Quy trình con	!	Hình chữ nhật, hai cạnh dọc gạch đôi
Quyết định	?	Hình thoi
Cổng vào	\.	Hình elip
Cổng ra	./	Hình elip
Cổng phụ	\ /	Hình ngũ giác ngược
Điểm nối	()	Hình tròn nhỏ

Cú pháp tổng quát:

$x.y$ Ký_hiệu "Mô tả" ~Ghi chú~

5. ĐƯỜNG LUỒNG (FLOWLINE)

5.1 Khái niệm

Đường luồng biểu diễn hướng đi của quy trình từ Nút này sang Nút khác, ký hiệu là $->$. Trên sơ đồ, Đường luồng được vẽ bằng mũi tên.

5.2 Cú pháp và cách dùng

'Nhãn' $->$ Đích

- Đích là một ID Nút hợp lệ ($x.y$) hoặc $./$ (kết thúc quy trình).
- Nhãn là văn bản ngắn mô tả điều kiện của đường đi, bọc trong dấu nháy đơn $'...'$. Không bắt buộc, trừ các nhánh của Quyết định.
- $->$ có thể đặt cuối dòng của Nút hoặc trên dòng riêng bên dưới.

5.3 Luồng mặc định và luồng tường minh

Các Nút trong cùng một Giai đoạn chạy tuần tự theo thứ tự tăng dần mà **không cần viết -> ra**. Tuy nhiên, khi một Nút có -> tường minh, luồng mặc định sang Nút kế tiếp bị hủy — Nút đó chỉ đi đến đích được khai báo tường minh.

Nếu đích là 0, toàn bộ luồng đi ra của Nút đó bị hủy, kể cả các đích khác được khai báo cùng lúc.

Ví dụ luồng mặc định:

```
2.1 Nhận yêu cầu
2.2 Xử lý yêu cầu
2.3 Gửi kết quả -> ./
# Luồng: 2.1 -> 2.2 -> 2.3 -> ./
```

Ví dụ luồng tường minh (2.2 bỏ qua 2.3):

```
2.1 Nhận yêu cầu
2.2 Xử lý yêu cầu -> 3.1
2.3 Bước bị bỏ qua # không có mũi tên nào đến 2.3
```

Dùng _ thay -> khi không muốn vẽ đầu mũi tên trên sơ đồ:

```
2.1 Tác vụ A _ 2.2
```

6. MÔ TẢ

Mô tả là nội dung chính của Nút, được ghi bên trong hình vẽ trên sơ đồ.

- Nếu Mô tả chỉ gồm một dòng, không chứa ký tự cú pháp và viết ngay sau ID trên cùng dòng: **không cần bọc "..."**.
- Bắt buộc dùng "..."** khi: mô tả nhiều dòng, viết xuống dòng riêng, hoặc chứa ký tự cú pháp như ->, ./, #, ,, ~.

Ví dụ:

```
1.1 Tạo đơn hàng mới # Không cần ""

1.2
"Kiểm tra tồn kho" # Bắt buộc vì viết xuống dòng riêng

1.3
"
Phân tích dữ liệu:
- Tổng hợp từ CRM
- Xác định nhóm rời bỏ
"

1.4 "Nếu đạt -> ghi nhận, nếu không -> báo cáo" # Bắt buộc vì chứa ->
```

7 GHI CHÚ

Ghi chú là thông tin bổ sung, hiển thị trên sơ đồ dưới dạng khung nét đứt nối với Nút, nhưng **không** tham gia Luồng.

Cú pháp:

```
~Ghi chú một dòng~
```

```
~  
Ghi chú  
nhiều dòng  
~
```

Ghi chú phải đứng ngay sau ID và Mô tả của Nút mà nó gắn vào. Bên trong `~...~` không được chứa ký tự `~`.

Ví dụ:

```
1.3 Kiểm tra chứng từ  
~  
Bao gồm:  
- Hợp đồng  
- Phụ lục hợp đồng  
~
```

8. CÔNG VÀO VÀ CÔNG RA

8.1 Khái niệm

Công vào (`\.`) đánh dấu nơi bắt đầu, Công ra (`./`) đánh dấu nơi kết thúc quy trình. Trên sơ đồ cả hai đều được vẽ bằng hình elip. Một quy trình có thể có nhiều Công vào và nhiều Công ra.

8.2 Quy tắc mặc định

- Khi chỉ có một Công vào: mặc định nằm trước Nút **1.1**, mô tả là **Bắt đầu**, **không cần khai báo**.
- Khi chỉ có một Công ra: mặc định nằm cùng Làn với Giai đoạn cuối chứa `-> ./`, mô tả là **Kết thúc**. Chỉ cần viết `./` trong nội dung.
- `./` có thể xuất hiện nhiều lần trong tài liệu.

8.3 Khai báo tường minh (khi cần nhiều Công hoặc tùy chỉnh)

```
# Công vào tường minh:  
x.y \. Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhãn' -> Đích  
  
# Công ra tường minh:  
x.y ./ Mô tả ~Ghi chú~
```

Ví dụ nhiều Công vào:

- 1.1 \. Khởi động thủ công -> 1.3
- 1.2 \. Khởi động tự động -> 1.4

Ví dụ nhiều Cổng ra:

- 3.5 ./ Hoàn tất nhánh A
- 4.3 ./ Hủy đơn

9. CỔNG PHỤ (OFF-PAGE CONNECTOR)

9.1 Khái niệm

Cổng phụ thay thế cho Đường luồng nối sang trang sơ đồ khác. Có hai dạng: đầu ra (thay Cổng ra) và đầu vào (thay Cổng vào). Trên sơ đồ vẽ bằng hình ngũ giác ngược, cạnh nhọn quay xuống dưới.

9.2 Cú pháp

- # Cổng phụ đầu vào (có -> để chỉ Nút tiếp theo):
x.y \/ Mô tả 'Nhãn' -> Đích
- # Cổng phụ đầu ra (không có ->):
x.y \/ Mô tả

Mô tả nên ngắn gọn 1–2 ký tự (0–9 hoặc a–Z) để ghép cặp đầu vào/đầu ra tương ứng trên các trang sơ đồ.

Ví dụ:

- # Trang 1 - đầu ra:
3.5 \/ A
- # Trang 2 - đầu vào tiếp tục từ A:
4.1 \/ A -> 4.2

10. HÀNH ĐỘNG: TÁC VỤ, NGỖ VÀ QUY TRÌNH CON

10.1 Khái niệm

Ba loại Hành động có mọi quy tắc về Luồng giống nhau, chỉ khác ký hiệu và hình vẽ.

Loại	Ký hiệu	Hình vẽ
Tác vụ	(không có)	Hình chữ nhật
Ngỗ (Input/Output)	/	Hình bình hành
Quy trình con	!	Hình chữ nhật cạnh dọc gạch đôi

Cú pháp:

```
x.y Ký_hiệu Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhãn' -> Đích
```

10.2 Ví dụ

```
2.1 Thẩm định hồ sơ -> 2.2          # Tác vụ
2.2 / Nhận báo cáo tài chính        # Ngõ vào
~Định dạng: Excel. Thời hạn: trước 17h ngày 5 hàng tháng.~
2.3 ! QT.KD.01 -> 3.1              # Quy trình con tham chiếu theo mã
```

11. QUYẾT ĐỊNH (DECISION)

11.1 Khái niệm

Quyết định là điểm rẽ nhánh, tại đây Luồng **chọn đúng một nhánh** trong số các nhánh được liệt kê (XOR). Trên sơ đồ được vẽ bằng hình thoi. Mỗi Quyết định phải có **ít nhất hai nhánh**, và các nhánh không được trùng nhau.

11.2 Cú pháp

```
x.y ? Mô tả ~Ghi chú~
'Nhãn nhánh 1' -> Đích 1
'Nhãn nhánh 2' -> Đích 2
...
```

11.3 Ví dụ

Quyết định nhị phân:

```
2.1 ? Đơn hàng hợp lệ?
'Không' -> ./
'Có' -> 2.2
```

Quyết định ba nhánh với ghi chú định nghĩa:

```
3.1 ? Phân loại khách hàng
~
VIP: Doanh thu trên 500 triệu/năm
Thường: Dưới 500 triệu
Mới: Chưa có lịch sử giao dịch
~
'VIP' -> 3.2
'Thường' -> 4.1
'Mới' -> 4.2
```

Quyết định lồng nhau:

```
2.1 ? Kiểm tra
'Không đạt' -> 2.2
```

'Đạt' -> 2.3
 2.2 ? Lý do không đạt?
 'Thiếu chứng từ' -> 2.5
 'Sai thông tin' -> 2.6

12. ĐIỂM NỐI (ON-PAGE CONNECTOR)

12.1 Khái niệm

Điểm nối thay thế Đường luồng dài trên cùng trang, tránh các mũi tên cắt ngang nhau làm rối sơ đồ. Bao gồm các **Điểm thu** (không có ->) và một **Điểm phát** (có ->). Tất cả Điểm thu phải hoàn thành trước khi Điểm phát kích hoạt (AND-join). Trên sơ đồ vẽ bằng hình tròn nhỏ.

Điểm nối là loại Nút duy nhất mà luồng tuân tự mặc định không chạy qua: các Nút khác có thể dẫn đến Điểm nối theo luồng mặc định, nhưng từ Điểm nối đi ra, người viết bắt buộc phải khai báo tường minh bằng ->. Nếu không có -> hợp lệ nào được khai báo, Điểm nối sẽ không dẫn đến bất cứ Nút nào.

12.2 Cú pháp

x.y () Mô tả ~Ghi chú~ 'Nhãn' -> Đích

Mô tả nên ngắn gọn 1–2 ký tự. Các Điểm nối cùng Mô tả tạo thành một nhóm. Mỗi nhóm chỉ được có một **Điểm phát**.

Ví dụ:

2.1 X -> 3.1	# Luồng đến Điểm thu A ở Làn 3
3.1 () A	# Điểm thu A
4.1 () A -> 5.2	# Điểm phát A, dẫn đến 5.2

13. PHÂN TÁCH SONG SONG (FORK)

Từ một Nút nguồn (Hành động, Cổng vào, Cổng phụ đầu vào, hoặc Điểm phát) tạo ra nhiều Luồng thực hiện **đồng thời**. Quyết định không thể là gốc của phân tách.

Các luồng phân tách phân cách nhau bằng dấu phẩy ,.

Cú pháp nhiều dòng:

x.y Mô tả
 -> Đích 1,
 -> Đích 2,
 -> Đích 3

Ví dụ:

2.1 Xử lý đồng thời
 'Kho' -> 2.2,
 'Kế toán' -> 3.1,

'Giao vận' -> 4.1

Trên sơ đồ, có thể vẽ thanh fork (thanh ngang) từ Nút nguồn, rồi từ thanh đó kẻ các mũi tên đến từng đích; hoặc vẽ nhiều mũi tên xuất phát thẳng từ Nút nguồn.

14 GỘP (JOIN)

Gộp là nơi các Luồng hội tụ lại. Ngữ nghĩa luôn là **AND-join**: tất cả các nhánh phải hoàn thành trước khi đích được kích hoạt. Cú pháp đơn giản là nhiều Nút cùng trở -> vào một đích.

Ví dụ:

```
2.2 Gửi email xác nhận -> 5.1
3.1 Lập hóa đơn -> 5.1
4.1 Chuẩn bị vận chuyển -> 5.1
5.1 Hoàn tất đơn hàng      # Chỉ bắt đầu khi 2.2, 3.1 và 4.1 đều xong
```

15. BÌNH LUẬN TÀI LIỆU (COMMENT)

Bình luận là ghi chú **chỉ dành cho người viết/đọc tài liệu**, không hiển thị trên sơ đồ và bị bỏ qua hoàn toàn. Bắt đầu bằng ký tự #.

```
# Đây là một dòng bình luận hoàn toàn
2.1 Nhận đơn hàng      # Đây là bình luận cuối dòng
```

Lưu ý: ký tự # xuất hiện bên trong "... " hoặc ~...~ **không được coi là bình luận** và được giữ nguyên.